

考试重点

第二章不考，重点考期中考之后的内容，重点看书上的例题与老师布置过的课后练习题。

第三章 酸碱与酸碱平衡 (填空、选择)

- 1、书上有关分布系数的两张图
- 2、两性物质酸度计算
- 3、弱酸（或弱碱）及其共轭碱（或共轭酸）水溶液酸度计算
- 4、酸碱缓冲溶液（缓冲范围、达到缓冲溶液的要求）
- 5、酸碱指示剂变色范围
- 6、三种滴定（强碱滴强酸，强碱滴弱酸，多元酸、混酸的滴定）

第四章 沉淀的生成与溶解平衡 (计算)

- 1、完全沉淀的标准：浓度小于 10^{-5} mol/L
- 2、溶度积与溶解度的相互计算
- 3、分布沉淀的要求以及有关计算
- 4、沉淀的形成（聚集速率与定向速率：定向速率大于聚集速率的时候，有利于形成晶形沉淀）
- 5、获得良好沉淀、纯净沉淀的措施

第五章 氧化还原平衡 (填空：告诉电极电势求反应平衡常数)

- 1、质子守恒方程
- 2、原电池的组装
- 3、能斯特方程 (计算)

4、元素电势图（判断反应能否发生歧化反应）

5、两种氧化还原滴定法（高锰酸钾法、碘量法）【碘量法的应用不考】

第六章 配合物与配位平衡（计算）

1、配位平衡的移动

2、配位滴定法（EDTA 很重要！）【金属离子的副反应不考】

3、金属指示剂不考

4、酸度控制不考

第七、八章 物质结构（简答题）

1、核外电子排布

2、四个量子数（哪些与能量有关，哪些与方向有关）

3、原子的电子层结构与元素周期表（推断元素处于哪个区，哪个族）

4、杂化轨道理论

5、配合物价键理论

6、分子极性与分子间作用力（色散力最大，取向力最小）

7、氢键（熔点、沸点、温度）